МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Вычисления, алгебра и геометрия

Практика задач первой части экзамена

Ярослав Верещагин

12 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Верещагина

1 Числа: дроби, деление, корни

1.1 Деление десятичных дробей

Главная мысль. Сначала уберите запятые из делителя: умножьте и делимое, и делитель на одну и ту же степень десяти. Затем сократите дробь.

$$\frac{4{,}2}{1{,}2} = \frac{42}{12} = \frac{7}{2} = 3{,}5.$$

Пример. При делении в столбик дробь $\frac{8}{11}$ даёт периодическую десятичную запись:

$$\frac{8}{11} = 0{,}727272\ldots = 0{,}(72), \qquad 0{,}72 < \frac{8}{11} < 0{,}73.$$

Если при сравнении на числовой прямой есть отрицательные дроби, сначала учитывайте знак, затем величину дроби. Например, $-\frac{8}{11} < -\frac{8}{25} < 0$.

Проверьте. У каждого вычитания в столбике должен получаться верный остаток. После $80 - 77 = 3$ следующий шаг — $30 - 22 = 8$, а не $30 - 28$.

1.2 Корень из произведения степеней

Главная мысль. Пользуйтесь $\sqrt{u^2} = |u|$; если знак выражения известен, модуль можно раскрыть.

Пример. При $a = \sqrt{2}$ и $b = 3$ вычислите

$$\begin{aligned}\sqrt{0{,}25a^4b^6} &= 0{,}5\sqrt{(a^2b^3)^2} = 0{,}5a^2|b|^3 \\ &= 0{,}5 \cdot 2 \cdot 27 = 27.\end{aligned}$$

В данном примере $a^2 \geq 0$ и $b > 0$.

Проверьте. Нельзя заменять $\sqrt{u^2}$ на u без проверки знака. В общем случае нужен модуль.

2 Линейное уравнение с дробью

Главная мысль. Чтобы избавиться от числового знаменателя, умножайте *каждое* слагаемое обеих частей уравнения на этот знаменатель.

Пример. Решим $4x - \frac{x}{4} = -6$ двумя способами.

Способ 1. Умножение на 4:

$$4 \cdot 4x - 4 \cdot \frac{x}{4} = 4 \cdot (-6) \implies 16x - x = -24 \implies \boxed{x = -\frac{8}{5}}.$$

Способ 2. Общий знаменатель:

$$\frac{16x - x}{4} = -6 \implies \frac{15x}{4} = -6 \implies \boxed{x = -\frac{8}{5}}.$$

Проверьте. Знаменатель 4 — постоянное ненулевое число, поэтому умножение на 4 равносильно. Если знаменатель содержит x, сначала указывайте ограничения.

3 Вероятность: благоприятные исходы

Если все участники равновероятно могут быть выбраны, то

$$\boxed{P = \frac{N_{\text{благ}}}{N_{\text{всего}}}}.$$

Пример. На олимпиаде 250 участников; в первые две аудитории распределили по 90 человек, остальные — в третью. Вероятность выбрать участника из третьей аудитории:

$$N_3 = 250 - 90 - 90 = 70, \qquad P = \frac{70}{250} = \frac{7}{25} = 0{,}28.$$

Проверьте. Не путайте *число благоприятных участников* с *общим числом участников*. Вероятность всегда находится между 0 и 1.

4 Квадратные неравенства: метод интервалов

Главная мысль. Найдите нули выражения, определите знак между ними и выберите интервалы, соответствующие знаку неравенства.

Пример. Решим $x^2 - 4x \le 0$.

$$x^2 - 4x = x(x-4), \qquad x_1 = 0, \quad x_2 = 4.$$

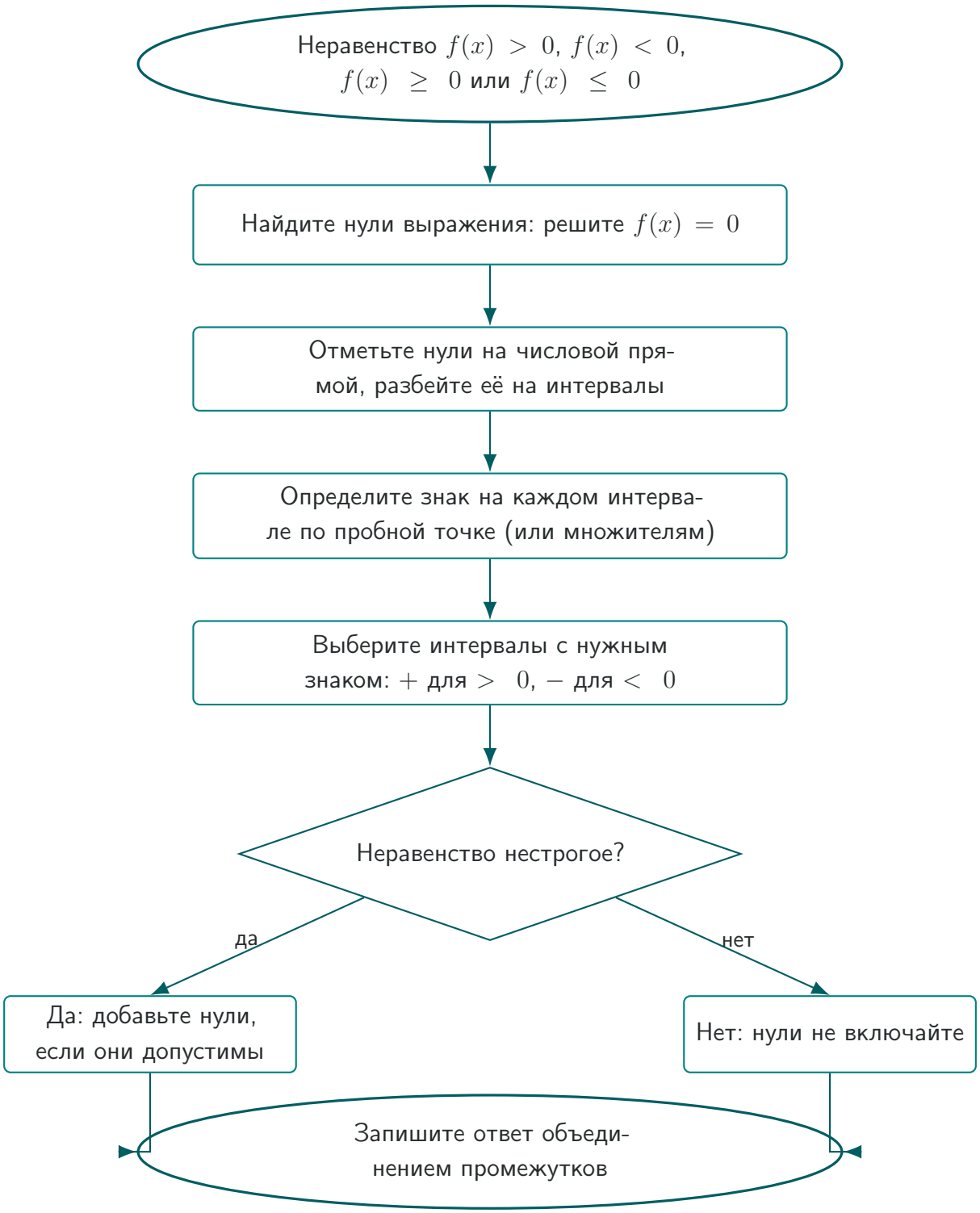


Проверка знака на среднем интервале: при $x = 1$ получаем $1 - 4 = -3 < 0$. Значит, искомый участок — от 0 до 4, **включая концы**:

$$\boxed{x \in [0;4]}.$$

Проверьте. Совпадение нулей с рисунком ещё не гарантирует правильный вариант ответа. Проверьте знаки; у нестрогого неравенства включайте допустимые нули.

Алгоритм: метод интервалов



5 Движение: сумма расстояний за секунды

Главная мысль. Если каждую следующую секунду тело проходит на одно и то же расстояние больше, составьте последовательность и сложите *все* члены за нужное число секунд.

Пример. За первую секунду тело прошло $0{,}6$ м, далее за каждую секунду — на $0{,}3$ м больше. Всего 12 секунд.

Секунда	1	2	3	4	5	6
Путь, м	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1

Секунда	7	8	9	10	11	12
Путь, м	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9

Складывайте с краёв: $0{,}6 + 3{,}9 = 4{,}5$, $0{,}9 + 3{,}6 = 4{,}5$ и т. д. Всего шесть таких пар:

$$\boxed{S = 6 \cdot 4{,}5 = 27 \text{ м}}.$$

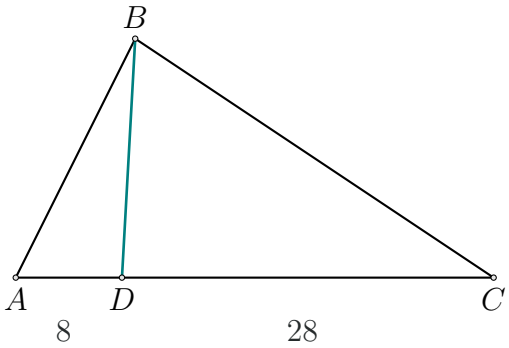
Проверьте. В таблице указан путь за *отдельную* секунду, а нужен *общий* путь.

6 Геометрия: узнаём общий элемент

6.1 Площади треугольников с общей высотой

У треугольников ABD и ABC, если $D \in AC$, одна высота из вершины B. Поэтому

$$\boxed{\frac{S_{ABD}}{S_{ABC}} = \frac{AD}{AC}}.$$



Пример. Даны $AD = 8$, $DC = 28$, $S_{ABC} = 4050$. Тогда $AC = 36$ и

$$\frac{S_{ABD}}{4050} = \frac{8}{36} \implies \boxed{S_{ABD} = 900}.$$

Проверьте. Отношение площадей равно отношению оснований только при *одинаковых высотах*.

6.2 Касательные к окружности

Радиус в точку касания перпендикулярен касательной. Если окружность касается сторон угла $ACB = 126^\circ$ в точках A,B, а O — центр, то у четырёхугольника $AOBC$ два прямых угла:

$$90^\circ + \angle AOB + 90^\circ + 126^\circ = 360^\circ.$$

Следовательно, $\boxed{\angle AOB = 54^\circ}$.

6.3 Ромб, трапеция, параллельные прямые

- **Ромб.** Его диагонали делят углы пополам. При остром угле 64° угол между стороной и *меньшей* диагональю равен $\frac{180^\circ - 64^\circ}{2} = \boxed{58^\circ}$.
- **Трапеция.** Средняя линия $m = \frac{a+b}{2}$, площадь $S = mh$. При $a = 5$, $b = 8$, $h = 3$ получаем $m = 6{,}5$, $S = 19{,}5$.
- **Перпендикулярность.** Если две *различные* прямые на плоскости перпендикулярны одной и той же прямой, то они параллельны друг другу.

7 Уравнения высокой степени и разность квадратов

Главная мысль. Прежде чем раскрывать большие степени, ищите формулу $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$.

Пример. Решим $x^8 = (20 - x)^4$:

$$x^8 - (20 - x)^4 = 0,$$
$$\big(x^4 - (20 - x)^2\big)\big(x^4 + (20 - x)^2\big) = 0.$$

Вторая скобка $x^4 + (20 - x)^2$ строго положительна при любом x: оба слагаемых неотрицательны и не обращаются в нуль одновременно. Значит,

$$x^4 - (20 - x)^2 = 0,$$
$$\big(x^2 - 20 + x\big)\big(x^2 + 20 - x\big) = 0.$$

$x^2 - x + 20 = 0$ действительных корней не имеет, так как $D = 1 - 80 = -79 < 0$. А

$$x^2 + x - 20 = (x + 5)(x - 4) = 0.$$

$$\boxed{x = -5 \quad \text{или} \quad x = 4}.$$

Проверьте. Сумма квадратов *не обязательно* положительна при любых данных; она равна нулю, если оба квадрата нулевые. Здесь одновременное равенство нулю невозможно.

Тренировочный блок (путь A — 10 задач)

Решайте по порядку: от вычислений к уравнениям и геометрии. В задачах с промежутками записывайте ответ в виде числового множества.

1. Вычислите: $\dfrac{6{,}3}{1{,}8}$.

2. Найдите значение $\sqrt{0{,}36a^4b^2}$ при $a=\sqrt{5}$, $b=2$.

3. Решите уравнение $3x-\dfrac{x}{3}=8$ двумя способами: умножением на 3 и приведением к общему знаменателю.

4. Из 180 участников соревнования 60 находятся в первой аудитории и 48 — во второй, остальные — в третьей. Найдите вероятность случайно выбрать участника из третьей аудитории.

5. Решите неравенство $x^2-5x\le 0$ методом интервалов.

6. За первую секунду тело прошло $0{,}4$ м, а за каждую следующую — на $0{,}2$ м больше, чем за предыдущую. Какой общий путь оно прошло за 6 секунд?

7. В треугольнике ABC точка D лежит на стороне AC, $AD=7$, $DC=21$. Известно, что $S_{ABC}=560$. Найдите S_{ABD}.

8. Окружность с центром O касается сторон угла $ACB=118^\circ$ в точках A и B. Найдите $\angle AOB$.

9. Острый угол ромба равен 70°. Найдите угол между его стороной и меньшей диагональю.

10. Решите уравнение $x^8=(12-x)^4$ разложением на множители.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$3{,}5$
2	6
3	$x = 3$
4	$0{,}4 = \frac{2}{5}$
5	$x \in [0; 5]$
6	$5{,}4$ м
7	140
8	62°
9	55°
10	$x = -4$ или $x = 3$

Итоговая памятка

- Деление с десятичными дробями: умножить числитель и знаменатель на одно и то же число, затем сократить.
- Корень из квадрата: проверить, нужен ли модуль.
- Уравнение с дробным коэффициентом: умножить *все* члены на общий знаменатель.
- Вероятность: благоприятные исходы разделить на общее число равновозможных исходов.
- Неравенство: нули $\to$ знаки $\to$ нужные интервалы $\to$ включение границ.
- Путь за несколько секунд: сложить значения *за каждую* секунду.
- Геометрия: искать общую высоту, перпендикулярный радиус, биссектрису диагонали или среднюю линию.
- Высокие степени: проверить, не скрыта ли разность квадратов.

Как проверять себя: в вычислениях возвращайтесь к исходному выражению; найденные корни подставляйте в исходное уравнение; для неравенств проверяйте точку на каждом отмеченном промежутке. В геометрии не забывайте указывать градусы и единицы площади.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Ярослава Верещагина